Nombre: _____ Tutorial S32

(Los ejercicios 1 y 2 fueron tomados del libro Student Workbook Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight.)

P1

Una fuerza estira un alambre en 1 mm.

a) Un segundo alambre del mismo material tiene la misma sección transversal y el doble de su longitud. Si se aplica la misma fuerza al segundo alambre ¿cuánto será estirado?

b) Un tercer alambre del mismo material tiene la misma longitud, pero, el doble del diámetro del primer alambre. Si se aplica la misma fuerza al tercer alambre ¿cuánto será estirado?

P2

Una fuerza de 2000 N estira a un alambre 1mm.

a) Un segundo alambre del mismo material tiene el doble de sección transversal y el doble de longitud que el primero. ¿Cuánta fuerza se necesita para estirarlo 1 mm?

b) Un tercer alambre es dos veces más largo que el primero y tiene el mismo diámetro ¿Cuánto será capaz de estirarlo con una fuerza de 2000 N?

P3

Un alambre se estira hasta el punto de rotura mediante una fuerza de 5000 N. Un alambre más largo hecho del mismo material tiene el mismo diámetro. ¿La fuerza que lo estirará hasta el punto de rotura es mayor, menor o igual a 5000 N? Explicar

P4

La esfera A está comprimida en un 1% a una profundidad de 4000 m dentro del océano. La esfera B está comprimida en un 1% a una profundidad de 5000 m dentro del océano. ¿Cuál esfera tiene el mayor módulo de volumen? Explicar